CASO 1 · EQUIPO «CAMACHO QUIERE EGRESAR»

Planificador de Estudio Personalizado

Sistema multi-agente con orquestación cíclica en LangGraph, herramientas deterministas y motor de inferencia Groq.

EXPOSITOR

Juan Castro

Python · LangGraph · LangChain · Pydantic · Groq

¿Cómo repartir bien el tiempo libre sin fracasar en el intento?

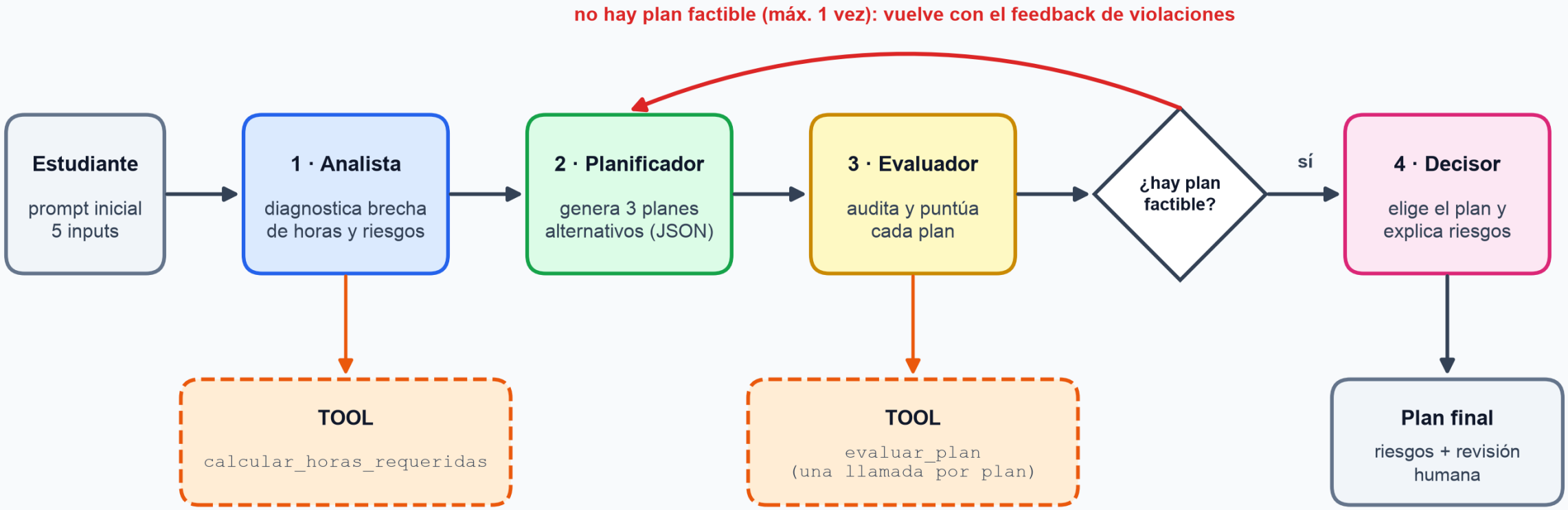
CASO REAL DE EJECUCIÓN

21.6h requeridas vs. **42.0h** libres concentradas en fin de semana

Planificar a mano en último ciclo genera sobrecarga cognitiva o descuido del proyecto de titulación.

- **Decisión a apoyar:** Asignación exacta de horas, días y actividades por curso.
- **Usuarios:** Estudiantes por egresar y asesores académicos revisores.
- **5 Inputs:** cursos y disponibilidad obligatorios; prioridades, restricciones y meta opcionales.
- **Impacto directo:** Horarios factibles, reducción de fatiga y supuestos explícitos.

4 Agentes, 2 Tools y una Rama de Autocorrección



Por qué 4 agentes: diagnóstico, planificación, evaluación y decisión son roles distintos. Separar Planificador y Evaluador reduce el sesgo de autoevaluación; un 5.º agente no aportaría un rol nuevo.

Estado compartido: EstadoPlan almacena perfil, planes, métricas y ranking.

MAX_REVISIONES = 1

Fórmulas Deterministas y Gestion de API Keys

🧮 Cálculo Determinista en Tools

Los LLM no calculan a mano: delegan la aritmética a Python y solo razonan sobre resultados.

```
Horas = Cr × 1.5 × F_dif × F_urg × F_pri
```

Peso de cada criterio en el puntaje final (0–100):

Factibilidad (35%): Tope diario y máx. 3h/sesión.

Cobertura (30%): 70% curso prioritario + 30% todos.

Balance (20%) y Sobrecarga (15%): Penaliza >90% uso.

⚡ Gestión de Cuota en Groq

El límite TPM en Groq es por modelo y cuenta; por eso cada agente usa su propia key.

Planificador: openai/gpt-oss-120b (máximo razonamiento estructurado).

Evaluador: qwen/qwen3.8-27b (invocación paralela de tools).

Analista y Decisor: openai/gpt-oss-20b (baja latencia).

Respaldo: ModelFallbackMiddleware cambia de modelo ante error 429.

El Caso Real: Input de Aaron Camacho

Último ciclo de Ciencia de la Computación · trabaja full time de lunes a viernes y casi todo su tiempo libre está en el fin de semana

INPUTS 1 Y 3 · CURSOS Y PRIORIDAD

Proyecto Final de CC II (Tesis)

PRIORIDAD 1

Dificultad 5/5 · 4 créditos · evaluación en 40 días

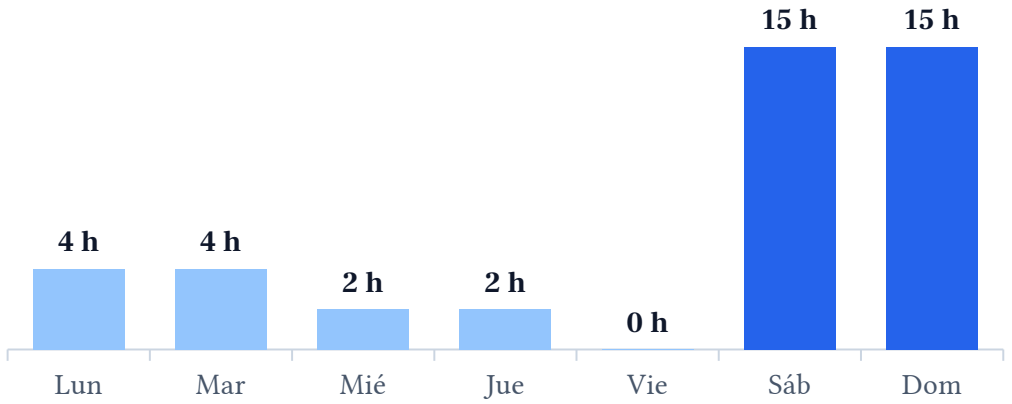
3D Graphics Programming

Dificultad 3/5 · 4 créditos · evaluación en 41 días

Planificación y Toma de Decisiones en IA

Dificultad 1/5 · 4 créditos · evaluación en 40 días

INPUT 2 · DISPONIBILIDAD **42 h libres/sem**



INPUT 4 · RESTRICCIONES

Trabajo full time en días laborales
Inglés de 8:55 a 10:25, de lunes a viernes
Un día de descanso (usualmente sábado)
⚠ **En tensión con las 15 h libres que declaró ese mismo día**

INPUT 5 · META

Egresar en diciembre

Aprobar los 3 cursos para la 1.ª semana de diciembre con promedio de **14 o más**

Planes Propuestos y su Evaluación Determinista

Mínimo requerido (tool del Analista): Tesis 10.8 h · 3D Graphics 6.0 h · Planificación IA 4.8 h — Libres: 42 h (Vie 0 h, Sáb y Dom 15 h c/u)

PLAN A

Intensivo crítico

Todo el tiempo libre, foco en la Tesis

Tesis · 18 h
Lun y Mar 3 h · Sáb y Dom 6 h

3D Graphics · 8 h
Mié 2 h · Sáb y Dom 3 h

Planificación IA · 8 h
Jue 2 h · Sáb y Dom 3 h

69.1 puntaje ponderado

Fact. 50 · Prior. 100 · Bal. 78 · Sobr. 40

34 h · No factible: 2 bloques de 6 h

PLAN B

Equilibrado con colchón

Repartir todos los días con margen

Tesis · 13 h
Lun y Mar 2.5 h · Sáb y Dom 4 h

3D Graphics · 10 h
Mié y Jue 2 h · Sáb y Dom 3 h

Planificación IA · 8 h
Lun/Mar 1.5 · Mié/Jue 0.5 · Sáb/Dom 2 h

39.2 puntaje ponderado

Fact. 0 · Prior. 100 · Bal. 46 · Sobr. 0

31 h · No factible: 4 violaciones

PLAN C ✓ ELEGIDO

Bloques fin de semana

Bloques largos sáb/dom, semana ligera

Tesis · 16 h
Lun y Mar 2 h · Sáb y Dom 6 h (2×3 h)

3D Graphics · 10 h
Mié y Jue 2 h · Sáb y Dom 3 h

Planificación IA · 6 h
Lun y Mar 1 h · Sáb y Dom 2 h

87.5 puntaje ponderado

Fact. 100 · Prior. 100 · Bal. 76 · Sobr. 49

32 h · Factible · Plan elegido

Violaciones detectadas por la tool: el A tiene 2 sesiones de 6 h (máx. 3 h); el B, 2 sesiones de 4 h y Mié/Jue con 2.5 h donde hay 2 h libres. Pesos: factibilidad 35 % · prioridades 30 % · balance 20 % · sobrecarga 15 %.

06 · DECISIÓN FINAL DEL ASESOR ACADÉMICO

Plan C Seleccionado: Bloques Fin de Semana

PUNTAJE PONDERADO

87.5

100% Factible y Priorizado

32.0 horas semanales distribuidas en bloques de máx. 3h

Por qué fue elegido: Único plan sin violaciones duras y que cubre las horas requeridas.

Riesgos permanentes: Fatiga por 11h de estudio en sábado y domingo; eventuales horas extra laborales.

Revisión humana previa: Confirmar disponibilidad real de 15h el sábado y no cruce con inglés.

Acción sugerida: Mover 1–2h del fin de semana a lunes/martes y pausas cada 90 min.

07 · EVALUACIÓN CRÍTICA & DEMO EN VIVO

Límites del Sistema, Rol Humano y Siguiente Versión

5 Chequeos Superados

Validación determinista de factibilidad, ranking, cursos urgentes, uso de tools y holgura ≤90%.

Límites y Datos Falsos

Datos faltantes se declaran como supuestos; datos erróneos requieren validación humana.

Mejoras v2.0

Integración directa con Canvas/Google Calendar y agente de seguimiento semanal.